DECISIONES INTERTEMPORALES

En la primera parte del curso analizamos la interacción entre los agentes en un solo período (elección intratemporal), donde la decisión se centraba en la elección entre consumo y ocio. Ahora, ampliamos el análisis al estudio de la interacción de los agentes a lo largo del tiempo (elección intertemporal), enfocándonos en la decisión entre consumo y ahorro con el objetivo de maximizar la utilidad a lo largo de la vida.

Consumidores

- Existen N consumidores en la economía. La decisión se centra entre consumo/ahorro.
- El impuesto de suma fija puede ser idéntico para todos en los distintos periodos, pero el ingreso puede diferir. Por lo tanto, algunos son deudores y otros acreedores.
- Suponemos que los consumidores reciben una renta exógena. Esto se hace para centrarnos en la decisión de consumo y ahorro.

Consumidores y Mercado de Crédito

- Endeudamiento y préstamo a través de "bonos". Suponemos:
  - Vínculos con la entrega de bienes.
  - No hay riesgo de impago: los bonos son indistinguibles.
  - Existe una negociación directa: no hay intermediarios financieros.
- Créditos idénticos: tasa de endeudamiento = tasa de empresa.

Restricción presupuestaria

- No solo hay una restricción de presupuesto, sino varias para distintos periodos.
- Variables usadas:
  - Ingresos: en el periodo actual $(y) \rightarrow$ en el periodo futuro (y')
  - Impuesto de suma fija: en el periodo actual $(t) \rightarrow$ en el periodo futuro (t')
  - Consumo: en el periodo actual $(c) \rightarrow$ en el periodo futuro (c')
  - Tasa de Interés (r)
  - Ahorro $(s) \rightarrow \begin{cases} s > 0 \rightarrow ahorro \\ s < 0 \rightarrow deuda \end{cases}$

- Si se endeuda $s < 0$, estamos trayendo unidades de consumo futuro al actual.
- Si se ahorra $s > 0$, estamos renunciando unidades de consumo actual para el futuro.

Restricción en el presente:

$$(1) \qquad c + s = y - t$$

- $(y - t)$ ingresos tras impuestos en el periodo actual.

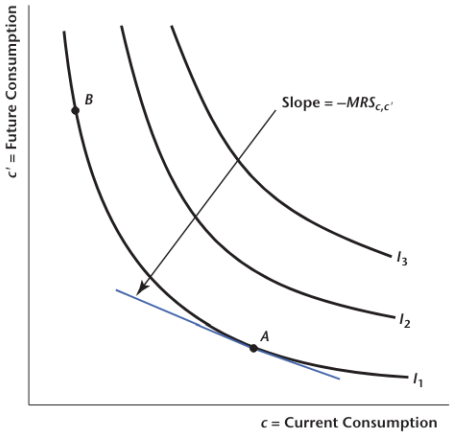
Restricción en el futuro:

$$(2) \qquad c' = (y' - t') + (1 + r)s$$

- $(y' - t')$ ingresos tras impuestos en el periodo actual.
- $(1 + r)s$ es el interés y el principal del ahorro en el primer periodo.

Preferencias

- Sigue manteniendo las mismas propiedades que antes. Pero consideramos la preferencia sobre el consumo actual y futuro.
  - Se prefiere más a menos.
  - Se prefiere la diversidad: suavizar el consumo.
  - Los bienes presentes y futuros son normales.
- Podemos representar las preferencias gráficamente mediante las curvas de indiferencia.



Restricción presupuestaria de por vida:

- El ahorro s al estar en las dos rectas será conector entre los dos periodos.

$$De\ (2):$$

$$c' = (y' - t') + (1 + r)s$$

$$s = \frac{c' - (y' - t')}{(1 + r)}$$

$$Reemplazamos\ en\ (1):$$

$$c + s = y - t$$

$$c + \frac{c' - (y' - t')}{(1 + r)} = y - t$$

$$c + \frac{c'}{(1 + r)} = (y - t) + \frac{(y' - t')}{(1 + r)}$$

$$(3) \qquad \underbrace{c + \frac{c'}{(1 + r)}}_{(a)} = \underbrace{\left[y + \frac{y'}{(1 + r)}\right]}_{(b)} - \underbrace{\left[t + \frac{t'}{(1 + r)}\right]}_{(c)}$$

(a) *PV de consumo de por vida*

(b) *PV de ingresos de por vida*

(c) *PV de impuestos de por vida*

$PV \rightarrow$ *Valor actual*

$$\frac{1}{1 + r}$$

es el precio relativo de bienes de consumo futuros en términos de bienes de consumo actuales.

Saber:

- Exógenos $\rightarrow y, y', t, t', r$
- Endógenos $\rightarrow c, c'$

- Al ser toda la parte derecha variables exógenas (b, c). Entonces definimos a la riqueza de por vida como:

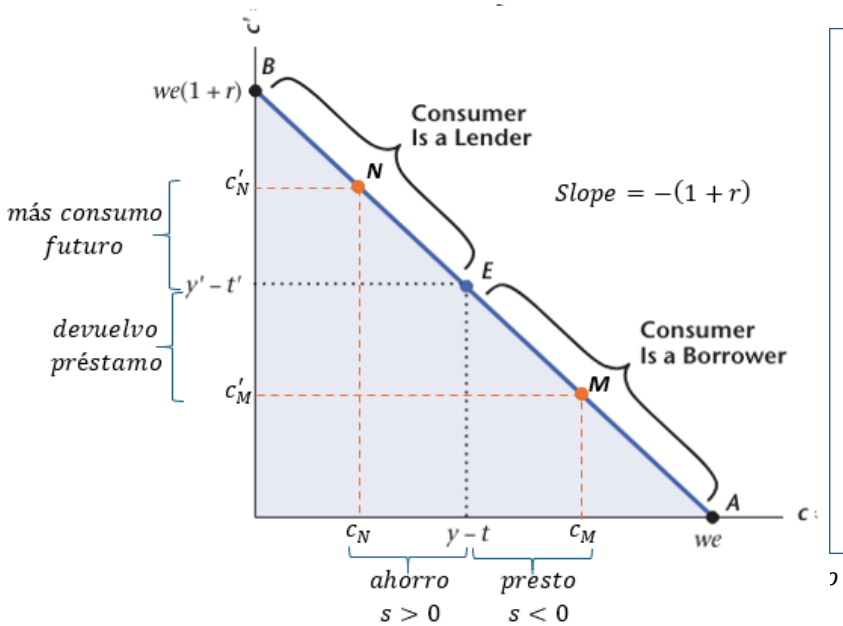
$$we = \left[y + \frac{y'}{(1 + r)}\right] - \left[t + \frac{t'}{(1 + r)}\right]$$

- Y simplificamos la restricción presupuestaria despejando el consumo futuro:

$$c + \frac{c'}{1 + r} = we$$

$$(4) \qquad c' = (1 + r)we - (1 + r)c$$

- Podemos graficar la restricción (4):



De (4) y la gráfica podemos sacar varias conclusiones:

- $(1 + r)we$ es lo que se consumiría en el segundo periodo si hubiera ahorrado todos sus ingresos del primer periodo. (intercepto vertical)
- we es lo que se consumiría en el primer periodo si pidiera prestado la máxima cantidad posible frente a una renta futura. (intercepto horizontal)
- $-(1 + r)$ se determina por el tipo de interés real. (pendiente)
- Punto E: Es el punto de dotación. El consumo presente y futuro con una tasa de ahorro igual a 0. $(s = 0)$
- Punto M: Prefiero consumo presente a consumo futuro. $(s < 0)$
- Punto N: Prefiero consumo futuro a consumo presente. $(s > 0)$

Optimización del consumidor

- La cesta de consumo óptima se determina en el punto en el que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria.
- Se resuelve el problema:

$$\underset{c,c'}{Max}\, U(c,c')$$

$$s.a. \rightarrow c + \frac{c'}{1+r} = we$$

Resolvemos:

$$L = U(c,c') - \lambda\left[c + \frac{c'}{1+r} - we\right]$$

$$C.P.O$$

$$[c] \rightarrow \frac{\partial L}{\partial c} = 0 \rightarrow U_c - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = U_c$$

$$[c'] \rightarrow \frac{\partial L}{\partial c'} = 0 \rightarrow U_{c'} - \frac{\lambda}{1+r} = 0 \rightarrow \lambda = U_{c'}(1+r)$$

$$U_c = U_{c'}(1+r)$$

$$\frac{U_c}{U_{c'}} = 1 + r$$

$$MRS_{c,c'} = \frac{U_c}{U_{c'}} = 1 + r$$

La tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo

$$[\lambda] \rightarrow c + \frac{c'}{1+r} - we = 0$$

- Otra forma:

$$\frac{U_{c'}}{U_c} = \frac{1}{1+r} \quad \rightarrow \quad U_{c'}(1+r) = U_c$$

Llamada ecuación de Euler.

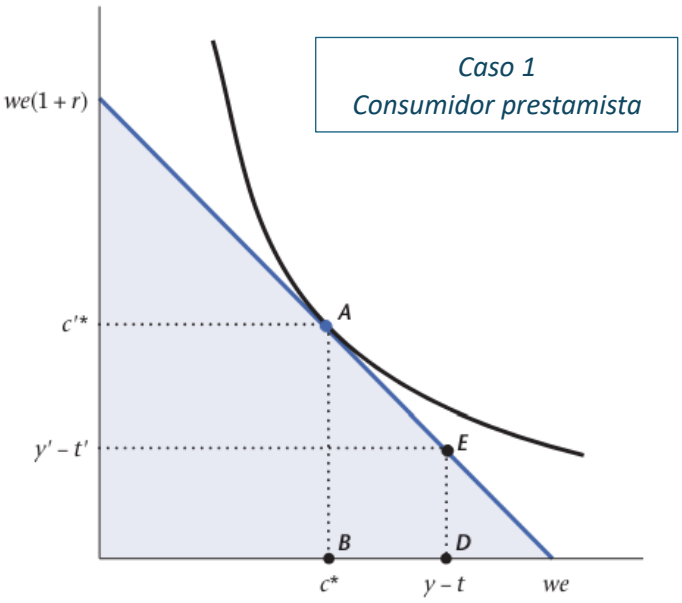
En el óptimo el individuo es indiferente entre consumir una unidad más en el presente o una unidad más en el futuro

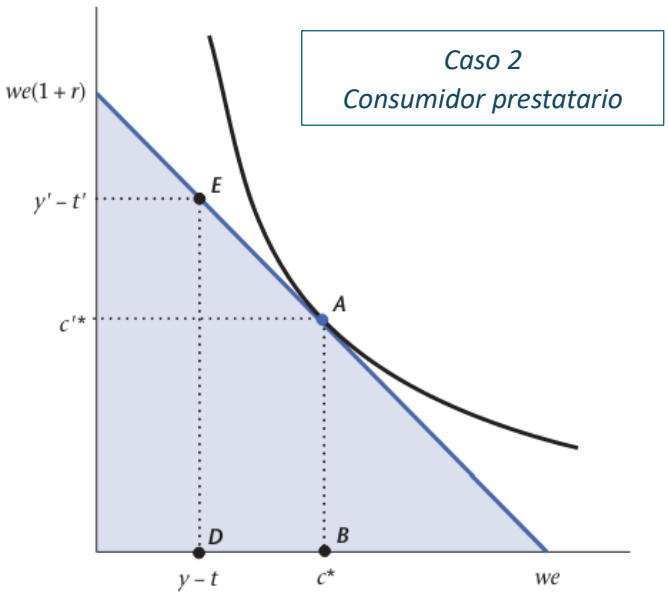
- Por lo tanto, la cesta óptima (c^*, c'^*) satisface:

$$c + \frac{c'}{1+r} = we$$

$$MRS_{c,c'} = (1+r)$$

- Podemos tener dos casos:





Forma funcional específica para la función de utilidad

- Tiene la forma:

$$U_{(c,c')} = U_{(C)} + \beta U_{(c')}$$

- $U_{(c,c')}$ es la utilidad de por vida
- $U_{(c)}$ es la utilidad presenta
- $U_{(c')}$ es la utilidad futura
- β es el factor de descuento

Asumiremos que se valora más el presente que al futuro

Se define:

$$\beta = \frac{1}{1+\rho}, \quad \rho \in [0, +\infty]$$

- Si $\rho = 0 \rightarrow \beta = 1$ (paciente)
- Si $\rho = \infty \rightarrow \beta = 0$ (impaciente)

Envuelve factores de impaciencia (factores psicológicos)

ρ: tasa de impaciencia

Observaciones

1. U presenta invarianza en las utilidades por periodo

$$U_{(c,c')} = Ln(c) + \beta Ln(c')$$

2. U es separable en el tiempo (presente y futuro)

$$U_{(c,c')} = \boxed{U_{(C)}} + \beta \boxed{U_{(c')}}$$

Ejemplo:

$$Máx\ U_{(c,c')} = Ln(c) + \beta Ln(c')$$

$$s.a. \rightarrow c + \frac{c'}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r}$$

Condición de optimalidad:

$$U_{c'}(1+r) = U_c \quad \rightarrow \quad \frac{\beta}{c'}(1+r) = \frac{1}{c} \quad \rightarrow \quad c' = c\beta(1+r)$$

Reemplazamos en la RP:

$$c + \frac{c\beta(1+r)}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r} \quad \rightarrow \quad c + c\beta = we \quad \rightarrow \quad c(1+\beta) = we$$

$$c^* = \frac{we}{1+\beta}$$

Reemplazando en la (1):

$$c' = c\beta(1+r)$$

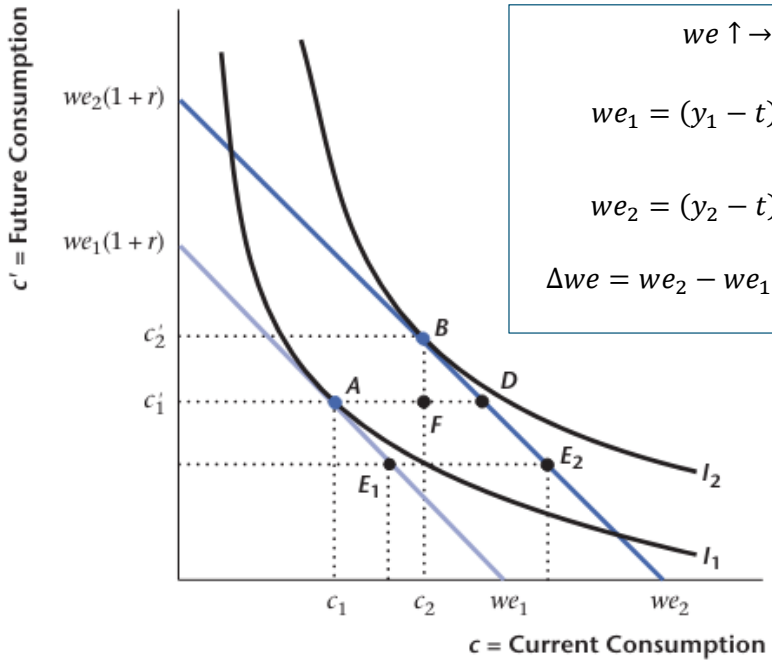
$$c'^* = \left(\frac{we}{1+\beta}\right)\beta(1+r)$$

Suavización de consumo

- El consumo agregado de bienes no duraderos y servicios es uniforme en relación con el ingreso agregado, pero el consumo de bienes duraderos es más volátil que el ingreso.
- Esto se debe a que el consumo de bienes duraderos es económicamente más una inversión que un consumo.
- La teoría también predice que, si las personas tienen suficiente aversión al riesgo, deberían suavizar completamente el consumo ($c = c'$).
- Exceso de variabilidad del consumo agregado en relación con el ingreso agregado. Posibles explicaciones: Imperfecciones en el mercado crediticio | El efecto sobre los precios de mercado cuando todos los consumidores quieren suavizar el consumo simultáneamente.

What if?

¿Qué sucede si el ingreso presente se incrementa de y_1 a y_2 $(y_2 > y_1)$?



$$we \uparrow \rightarrow AD$$

$$we_1 = (y_1 - t) + \frac{(y' - t)}{1 + r}$$

$$we_2 = (y_2 - t) + \frac{(y' - t)}{1 + r}$$

$$\Delta we = we_2 - we_1 = y_2 - y_1 > 0$$

$$c \uparrow \rightarrow AF$$

$$c_1 \rightarrow c_1 = (y_1 - t)$$

$$c_2 \rightarrow c_2 = (y_2 - t)$$

$$\Delta c = c_2 - c_1 > 0$$

$$\Delta y(AD) > \Delta c(AF)$$

$$s \uparrow$$

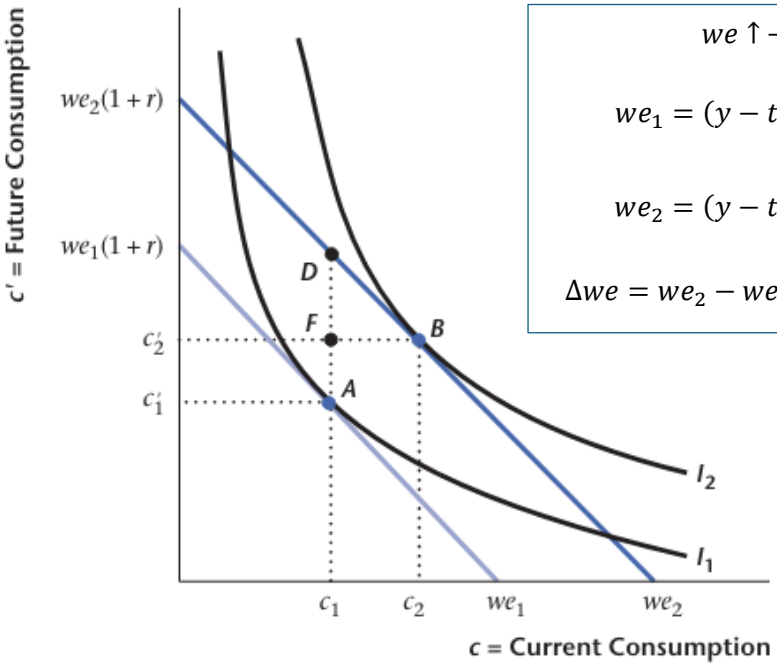
$$\Delta s = \Delta y - \Delta t - \Delta c$$

$$\Delta s = \Delta y - \Delta c > 0$$

Por lo tanto:

$$\Delta c' > 0$$

¿Qué sucede si el ingreso futuro se incrementa de y_1' a y_2' $(y_2' > y_1')$?



$$we \uparrow \rightarrow AD$$

$$we_1 = (y - t) + \frac{(y_1' - t)}{1 + r}$$

$$we_2 = (y - t) + \frac{(y_2' - t)}{1 + r}$$

$$\Delta we = we_2 - we_1 = \frac{y_2 - y_1}{1 + r} > 0$$

$$s \downarrow$$

$$\Delta s = \Delta y - \Delta t - \Delta c$$

$$\Delta s = 0 - 0 - \Delta c$$

$$\Delta s = -\Delta c < 0$$

$$\Delta y'(AD) > \Delta c'(AF)$$

$$c' \uparrow \rightarrow AF$$

$$c_1' \rightarrow c_1' = (y_1' - t') + (1 + r)s$$

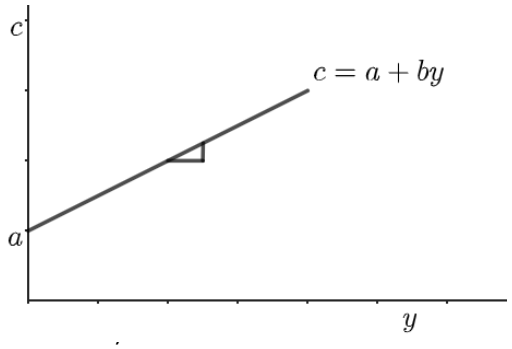
$$c_2' \rightarrow c_2' = (y_2' - t') + (1 + r)s$$

$$\Delta c' = y_2' - y_1' > 0$$

¿Qué pasaría si el ingreso aumenta permanentemente ($y_2 > y_1 \wedge y_2' > y_1'$)?

Teoría Keynesiana sobre el consumo

- Keynes supone que el consumo depende del nivel de ingreso corriente (presente) del individuo. Este modelo explica en parte la variación a largo plazo del consumo.



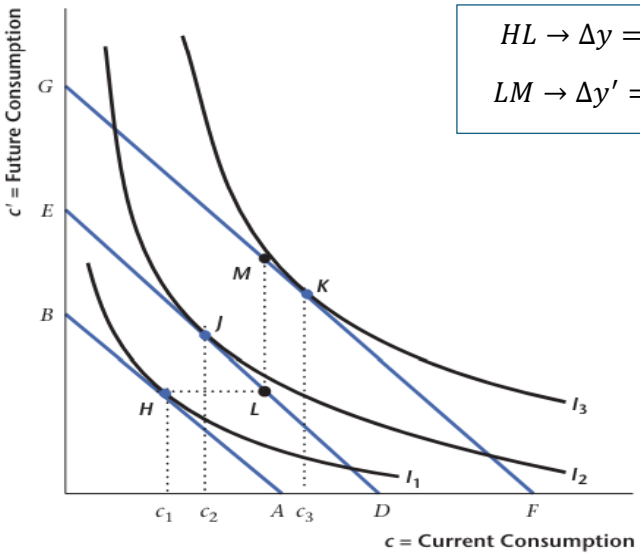
Críticas de Milton Fridman (1957):

- El modelo keynesiano no captura las fluctuaciones a corto plazo.
- Suponer que el consumo solo depende de ingre incorporar las expectativas de ingresos (fundar

Hipótesis de Ingreso Permanente (PIH)

- Milton Friedman afirma que un determinante principal del consumo actual de un consumidor es su ingreso permanente. Es decir, la respuesta del consumidor será diferente cuando enfrente cambios temporales o permanentes en sus ingresos.
- Los cambios temporales producen pequeños cambios. Por otro lado, los cambios permanentes tendrán grandes efectos.

Cambio temporal (un periodo)
Cambio permanente (todos los periodos)



$$HL \rightarrow \Delta y = y_2 - y_1 > 0$$

$$LM \rightarrow \Delta y' = y_2' - y_1' > 0$$

Suponga que $\Delta y = \Delta y'$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta y' = y_2' - y_1'$$

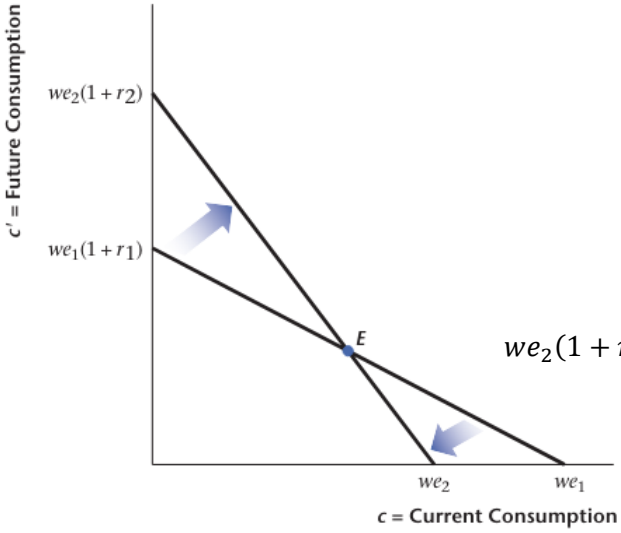
$$\Delta c > \Delta y \rightarrow prestar$$

$$\Delta c = c_3 - c_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

¿Qué pasaría si se incrementa la tasa de interés real?

- Un aumento en la tasa de interés real de mercado reduce el precio relativo de los bienes de consumo futuros en términos de bienes de consumo corriente.
- La restricción presupuestaria gira en torno al punto de dotación.



$$we_1 = (y - t) + \frac{(y' - t')}{1 + r_1}$$

$$we_1(1 + r_1) = (y - t)(1 + r_1) + (y' - t')$$

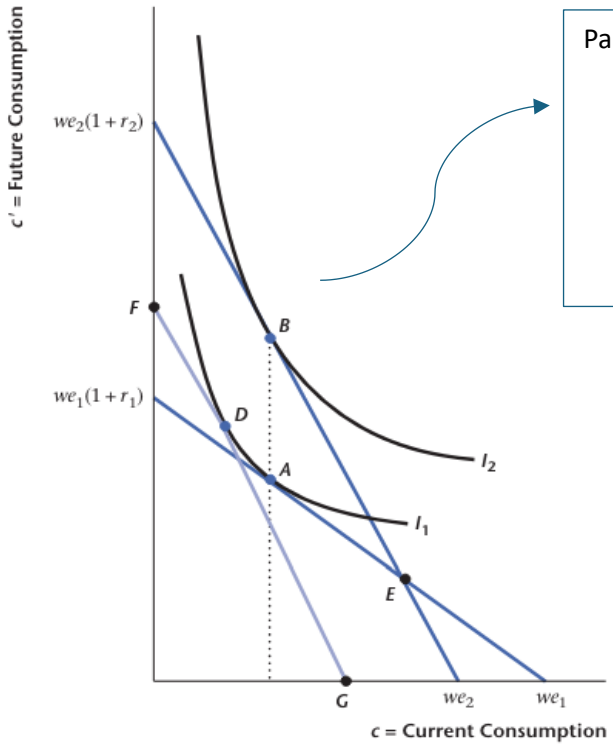
Si r_1 aumenta a r_2, entonces:

$$we_2 = (y - t) + \frac{(y' - t')}{1 + r_2} \rightarrow \text{Si } r \uparrow \rightarrow we_2 \downarrow$$

$$we_2(1 + r_2) = (y - t)(1 + r_2) + (y' - t') \rightarrow \text{Si } r \uparrow \rightarrow we_2(1 + r_2) \uparrow$$

Se vuelve más barato consumir bienes futuros

Efecto sobre el prestamista



Para este del prestamista:

Efecto Sustitución $(A\ a\ D) \rightarrow c \downarrow \wedge\ \ c' \uparrow$

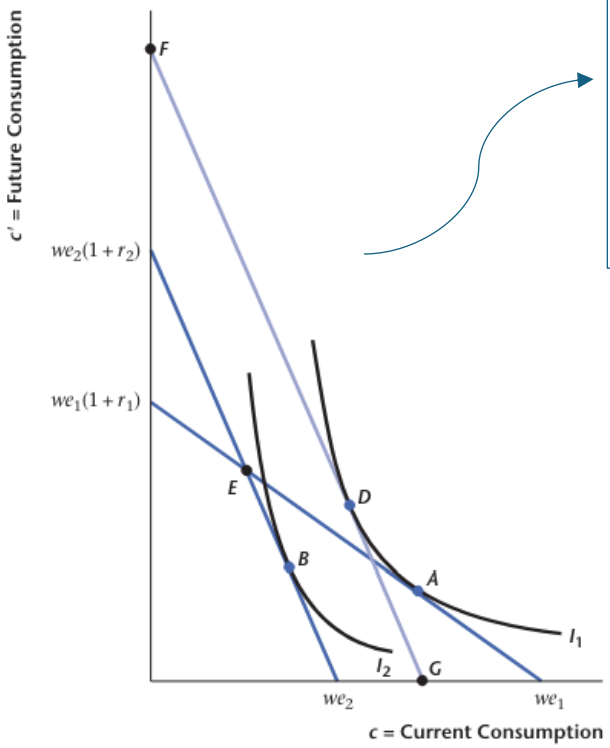
Efecto ingreso $(D\ a\ B) \rightarrow c \uparrow \wedge\ \ c' \uparrow$

Efecto total $(A\ a\ B) \rightarrow c_1 = c_2\ \wedge\ \ c' \uparrow \wedge\ ¿s?$

No siempre el $c_1 = c_2$ en el efecto total

Cuando r aumenta, los prestamistas experimentan un **efecto ingreso positivo** porque su riqueza total aumenta debido a mayores rendimientos del ahorro. Esto los lleva a consumir más tanto en el presente como en el futuro, pero el impacto en el ahorro es incierto, ya que depende de la magnitud relativa de los efectos ingreso y sustitución.

Efecto sobre el prestatario



Para el caso del prestatario:

Efecto Sustitución $(A\ a\ D) \rightarrow c \downarrow \wedge\ \ c' \uparrow$

Efecto ingreso $(D\ a\ B) \rightarrow c \downarrow \wedge\ \ c' \downarrow$

Efecto total $(A\ a\ B) \rightarrow c \downarrow\ \wedge\ ¿c'?\ \wedge\ \ s \uparrow$

No siempre el $c_1 = c_2$ en el efecto total

Cuando r aumenta, los prestatarios enfrentan un **efecto ingreso negativo** porque su deuda se encarece, reduciendo su bienestar económico. Como resultado, consumen menos en el presente, y el impacto sobre su consumo futuro dependerá de la magnitud relativa de los efectos ingreso y sustitución.

Recordar

$$U_c = \beta(1+r)U_{c'}$$

$$U_c = \frac{(1+r)}{(1+\rho)}.U_{c'}$$

Si ρ aumenta hay mayor incentivo a desahorrar.
Si r aumenta hay mayor incentivo a ahorrar.

Gobierno

- Exploraremos los efectos de la política fiscal. Para hacerlo, necesitamos agregar el gobierno en el modelo de 2 períodos.
- Empezamos a ver sus partes:
- El gobierno recauda impuestos corrientes:

$$T = Nt$$

Y futuros:

$$T' = Nt'$$

- El gobierno también puede emitir bonos B, con la misma tasa de interés r que enfrentan los consumidores (supuesto fuerte).

$$B > 0 \rightarrow deuda\ del\ gobierno$$

$$B < 0 \rightarrow ahorro\ del\ gobierno$$

Restricción presupuestaria del gobierno

- La restricción para el periodo actual es:

$$G = T + B$$

  - G son los gastos del gobierno presente.
  - T es el impuesto de suma fija presente.
  - B es la emisión de deuda (bonos).

- La restricción para el periodo futuro es:

$$G' + (1 + r)B = T'$$

  - G' son los gastos del gobierno.
  - $(1 + r)B$ son los gastos para pagar la deuda en el primer periodo.
  - T' es el impuesto de suma fija futuro.

- La restricción presupuestaria intertemporal es:

$$G + \frac{G'}{1 + r} = T + \frac{T'}{1 + r}$$

El valor presente de las compras del gobierno debe ser igual al valor presente de los impuestos.

Equilibrio Competitivo

- Es una asignación de consumo (c, c') y una decisión de ahorro s para N consumidores y una tasa de interés real r tal que.
- En un equilibrio competitivo para esta economía de dos períodos, deben cumplirse tres condiciones:
  1. Cada consumidor elige $c, c'\ y\ s$ óptimamente dado r.
  2. Se mantiene la restricción presupuestaria del valor presente del gobierno.
  3. El mercado de crédito se compensa:

$$S^P = B$$

$$S^P = Ns = B = -S^g$$

$$S = S^P + S^g$$

Cantidad neta que los consumidores quieren prestar en el período actual es igual a la cantidad que el gobierno desea pedir prestado.

S^P: *ahorro privado*
S^g: *ahorro gobierno*

$$(S = I + CA, pero\ aquí\ CA = 0, por\ lo\ que\ S = I)$$

- La condición de compensación del mercado de crédito ($S^P = B$) implica la identidad de ingresos:

$$Y = Ny = C + G$$

$$G = Y - C$$

$$Y = C + G$$

Prueba de la condición

$$S^P = B$$

$$S^P = G - T$$

$$B = Y - C - T$$

$$G - T = Y - C - T$$

$$Y = C + G$$

Donde Y es el ingreso agregado en el período actual ($Y = Ny$) y C es el consumo agregado en el período actual ($C = Nc$).

Equivalencia Ricardiana

Si los gastos gubernamentales actuales y futuros se mantienen constantes, entonces un cambio en los impuestos actuales con un cambio igual y opuesto en el valor presente de los impuestos futuros deja la tasa de interés real de equilibrio y el consumo de los individuos sin cambios.

- Teníamos la restricción presupuestaria del gobierno:

$$G + \frac{G'}{1+r} = T + \frac{T'}{1+r} \quad \rightarrow \quad G + \frac{G'}{1+r} = N\left(t + \frac{t'}{1+r}\right)$$

Traspasando:

$$t + \frac{t'}{1+r} = \frac{1}{N}\left(G + \frac{G'}{1+r}\right)$$

La carga fiscal de por vida del consumidor es igual a la participación del consumidor en el valor presente del gasto público. El momento de la tributación no importa para el consumidor.

- Si sustituimos la ecuación en la RP del consumidor:

$$c + \frac{c'}{1+r} = y - t + \frac{y' - t}{1+r}$$

$$c + \frac{c'}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r} - \left(t + \frac{t'}{1+r}\right)$$

$$c + \frac{c'}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r} - \frac{1}{N}\left(G + \frac{G'}{1+r}\right)$$

Los impuestos no importan en equilibrio para la riqueza de por vida del individuo, lo que importa es el valor presente del gasto total del gobierno.

Experimento para explicación

- Considere:

$$\Delta G = 0, \Delta G' = 0, \Delta t < 0 \rightarrow \Delta t' = -(1+r)\Delta t > 0$$

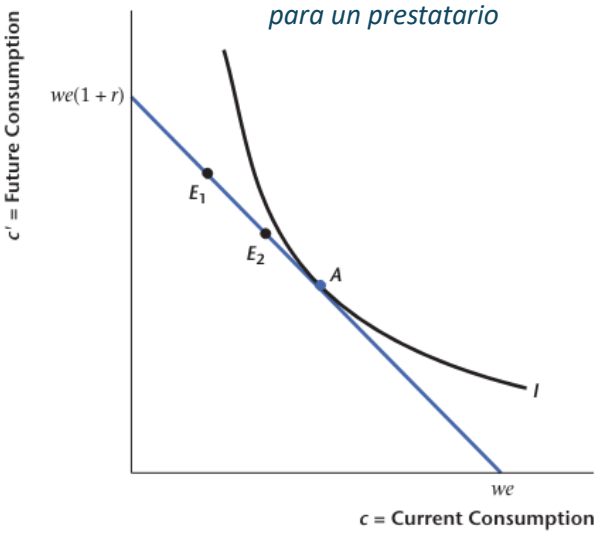
- Consecuencias:
  - No cambia la RP del individuo, debido a que no hay cambios en G.
  - Deducimos que c, c' y r no cambian.
  - Y el ahorro s aumenta:

$$\Delta s = \Delta y - \Delta t - \Delta c = -\Delta t > 0$$

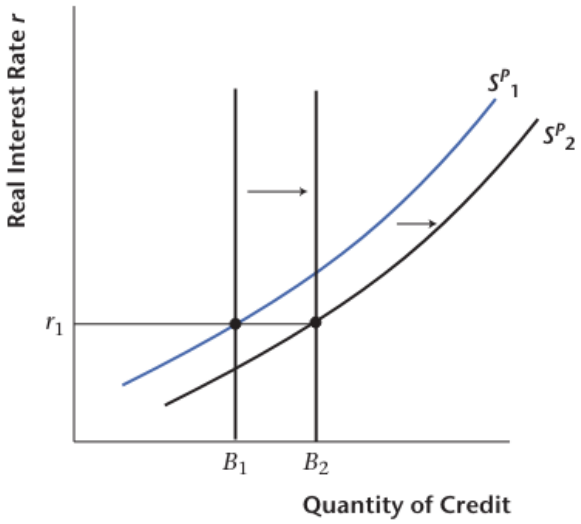
$$\Delta s > 0$$

- Concluimos que los consumidores anticipan los aumentos en los impuestos futuros, por lo que aumentan sus ahorros por el monto de la reducción de impuestos.

Equivalencia Ricardiana con un corte en impuestos corrientes para un prestatario



Equivalencia Ricardiana y equilibrio en el mercado crediticio



- El problema es que la equivalencia ricardiana se considera un resultado de referencia. Se basa en supuestos críticos.
- En realidad, sin embargo, la equivalencia ricardiana puede fallar: es decir, los déficits del gobierno (recorte de impuestos) sí importan por las siguientes razones:
  - La distribución de impuestos entre diferentes individuos.
  - La distribución de los impuestos entre las diferentes generaciones.
  - Impuestos distorsionadores Imperfecciones del mercado crediticio.
  - Otros, incluidos los consumidores miopes, etc.

Deuda del Gobierno

- Supongamos que el superávit primario del gobierno, S_t^{pr}, $(T - TR - G)$ es una fracción constante del PIB para siempre: $S_t^{pr} = aY_t$.
- Suponga que el PIB real crece a su tasa promedio, g, por año para siempre:

$$Y_t = (1+g)^t Y_0$$

- Suponga que la tasa de interés real es r por año para siempre.

- B_t es la deuda pública al final del año t. Después:

$$B_t = (1+r)B_{t-1} - S_t^{pr} = (1+r)B_{t-1} - aY_t$$

- Como $a < 0$, se puede demostrar que converge:

$$B_t = \frac{-aY_t}{g-r}(1+g)$$

- Cuando $g > r$, el PIB real crece más rápido que la tasa de interés real.